

✎ 신경정신과학 공지사항

- 뇌전증, 癲癇 / 떨림, 파킨슨, 振顫

✎ 신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**

- 강조: **빨간색 밑줄**

- 말없이 지나간 부분: 회색

[1] 뇌전증**1절. 개요****# 뇌전증(Epilepsy)이란?**

- 단일한 뇌전증 발작을 유발할 수 있는 원인 신체적 이상이 없음에도 불구하고, 뇌전증 발작이 반복적으로(24시간 이상의 간격을 두고 2회 이상) 발생하여 만성화된 질환군, 또는, 뇌전증 발작이 1회만 발생하였다고 하더라도 뇌 영상검사(뇌 MRI 등)에서 뇌전증을 일으킬 수 있는 병리적 변화가 존재
- 운동의 일시적 중단, 이상운동, 감각 또는 지각장애, 행동장애, 자율신경장애 및 의식장애 등의 다양한 형태가 만성적으로 반복해서 일어날때
- Epi(upon) + lepsia(seize) → 외부로부터 갑작스럽게 엄습된다.
- Seizure: 피질신경원의 자발적이고 과도한 방전에 의해 일어나는 대뇌기능의 일시적이고 발작적인 병리생리학적 장애
- 발작(seizure)은 증상이고 뇌전증(간질, epilepsy)은 질환입니다.

2절. 병인**1. 일차성 뇌전증(특발성·원발성 뇌전증)**

- 원인, 기전을 알 수 없는 간질
- 명확한 뇌 병변이 없다.

2. 이차성 뇌전증(증후성 뇌전증) ← 우리가 공부하는 것**① 기질성 뇌전증**

- 뇌 기질성 병변에 의한 간질로서, 전체 간질의 30~40%를 차지
- 병소가 대뇌피질에 있고, 병소부에서 산소결핍 등에 의한 대사장애와 유착, 반흔 등에 의한 형태적 변화를 일으키고, 병소 주변부에서 과잉흥분성이 발생할 때까지의 성숙 시간(수 개월~수 년)을 필요
- 원인질환: 선천성 뇌질환, 기형, 주산기장애, 뇌염, 수막염, 뇌증, 두부 외상, 뇌종양, 뇌혈관장애 등
- 기질병인의 연령 의존성 때문에 간질 발병연령과 병인에는 관계가 있다. **나이가 다 원인**이 다르다~

연령	주요원인
생후 1~6개월	분만손상>뇌의 발생이상>중추신경계의 급성감염
6개월~2세	급성 열성경련>중추신경계의 급성감염>분만손상이나 뇌의 발생이상의 잔류
2~6세	중추신경계의 급성 감염>분만 손상이나 뇌의 발생이상의 잔류>특발성>중추신경계의 퇴행성 질환>뇌종양
6~16세	특발성 뇌전증>분만손상이나 뇌의 발생이상의 잔류>뇌종양>중추신경계의 급성 감염>중추 신경계의 퇴행성 질환
성인	외상>두개강 내 감염>종양>뇌혈관 질환

② 대사성 간질

- amino acid 대사, pyridoxine(vitamin B6) 대사, 전해질 수분대사, 당질 대사 등의 이상으로 출현하는 증후성 간질이이지만, 간질 소인이 발병의 기반에 있다.
- 대사질환으로서 일과성으로 출현하는 발작은 발작 간헐기에 간질성 뇌파 이상이 없고, 기초질환의 치료로서 소실됨

유발인자

- 간질 발작의 대부분은 자생적으로 발현하지만, 반사성 간질을 제외하고 긴장-간대성 발작(대발작) 환자의 16.6%에 유발인자가 인정된다.
- 유발인자로서 빈도가 높은 순서대로 열거해보면, 월경 또는 임신(**호르몬**), 과로 또는 수면 부족, 과식, 절식, 설사, 변비, 알코올의 과잉섭취, TV나 영화감상, 과격한 운동, 마음

- 의 괴로움 등. (소아: 탄수화물의 과잉섭취)
- 적절한 정신적 긴장은 발작을 억제하지만, 긴장에서의 해방은 발작을 유발하는 수가 있다. (감정적인 요소가 발작을 유발시키는 일이 드물지 않다)
 - 강렬한 광선이나 햇빛이 발작을 유발하는 경우가 있다.

3절. 임상양상(종류)

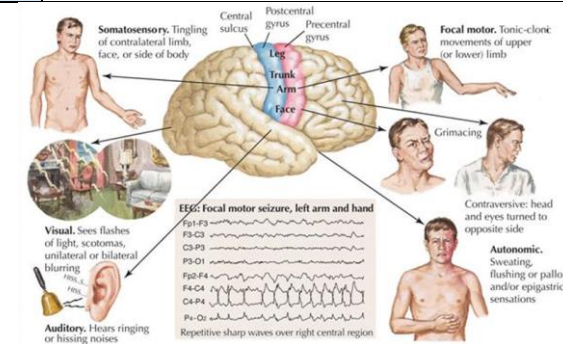
1. 부분발작(Partial seizures)

① 단순부분발작(Simple partial Seizure)

- 흔히 일차성 피질 영역과 관련되어 증상이 발현하는 형태
- 의식장애 X
- 매우 짧게 수초동안 경과
- 대뇌피질의 한 부분에서 전기적 방전이 일어나는 것. 해당 부위에 따라 임상적 특징이 나타난다.

초점성 운동발작 (focal motor seizure)	- 전기방전이 국소의 운동성 피질에 국한. 주변으로 퍼지지 않음. - 손, 발, 얼굴 등 국부 근육의 강직성 경련이 수초에서 수분씩 지속되다가 그침
잭슨씨 운동발작 (Jacksonian march)	- 전기방전이 주변 부위로 퍼지면, 예를 들어 엄지에서 손목, 팔, 안면 그리고 몸의 반신에 강직성 경련이 일어나며, 어느 순간에는 반대편으로 전파되어 의식상실과 함께 전신발작으로 진행되는 것.
Todd씨 마비 (Todd's paralysis)	- 원인이 좌측 대뇌반구에 있으며 이따금 언어장애가 동반되고 대부분에서는 여러 부위가 함께 긴장성 또는 간대성 발작을 보이며 운동성 경련이 끝난 후 수 시간 동안 근력 약화가 나타나는 것 - 성인에서 종양을 의심하는 수가 많으며, 소아에서는 기질적 변화 없이도 온다
역전성 발작	- 초점성 운동 발작의 다른 형태 - 전두엽의 前운동령에서 이상방전이 시작되면 의식상실 없이 머리와 눈이 보통 침범된 뇌반구의 반대편으로 향하고, 반대편의 팔이 외전되며 고관절이 굴곡·외전되어 머리와 눈이 거의 올라가는 팔을 바라보는 자세를 취하며, 그 방향으로 몸이 회전되

는 양상을 보인다.



- 체성감각: 반대편 얼굴이나 사지에 툭툭 쓰는 느낌
- 초점운동: 특정 부위의 근육이 경직되었다가 떨렸다가 하는 것이 상지나 하지에 나타날 수 있다
- 시각: 보이는 것이 번쩍 하거나 암점이 생기거나 시야가 흐릿해질 수 있다.
- 청각: 벨이 울리는 것 같은 소리, 쉬익하는 소리가 들릴 수 있다.
- 자율신경계: 땀, 얼굴이 붉어짐. 창백해짐, 복부의 감각. 소화기계 이상 감각
- 기타: 얼굴을 찡그림. 반대편으로 고개가 돌아감

② 복합부분발작(Complex partial seizure)

- **의식장애** + 복잡한 정신 증상이나 감각 증상이 동반
- 단순부분발작에서 전개되어 의식 상실까지 일어나는 복합 부분 발작의 형태도 있음
- **전조, 의식의 변동 및 자동증이 특징**
- 흔히 정지 반응 부동 응시로 시작, 이어 의식장애 일어나게 되고 경련 발작을 초래
- 발작 후 혼돈 및 두통이 매우 흔하며, 수초~1시간에 걸쳐 완전히 의식을 회복

③ 정신운동발작(측두엽뇌전증, psychomotor seizure, Temporal lobe seizure) C 복합부분발작

- 병소: 측두엽, 변연계(측두엽 내부의 해마 편도 등)
- 뇌파를 찍으면 측두엽 부위에 극파와 서파가 나타난다.
- 뇌영상을 찍었을 때 해마의 경화소견이 보인다. → 뇌영상을 찍어야함
- 성인에서 가장 흔한 형태의 간질 증후군으로, 성인 난치성 간질의 대부분에 해당
- 늦은 소아기 또는 사춘기에 간질 발작이 시작하고, 열성경련의 병력이 많다.
- **영아연축의 과거력이 있는 경우가 많다.**

- 대개 전조증상(aura)이 동반: 상복부로 치밀어 오르는 듯한 이상 감각이 가장 흔하다.
- 발작이 시작되면 수 초 간 멍하니 주시하다가 지속적인 자동증이 나타나는데, 씹거나 깜박거림 또는 삼키는 등의 행동이 보인다. 이외 고약한 냄새, 맛, 현훈, 환청, 환시, 언어장애, 심한 사고·인식·감정 장애 등을 경험한다.
- 의식장애는 보통 30초~2분이지만, 드물게는 5초 동안에서 며칠씩 계속되는 경우도 있다.
- 전신발작 형태로 진행될 수 있다.
- 증상: 상복부 증상은 다른 간질과 함께 흔히 나타나며, 소아에서 반복적으로 나타날 때 복부간질(abdominal epilepsy)라고 하며, 심장부위의 동통, 두근거림, 심계항진 등이 흔히 동반된다.

사고장애	- 꿈을 헤매는 것과 같은 착각이나 환각과 함께 의식혼탁 동반 - 시각적·청각적 착각, 과거 장면의 회상과 관련된 복잡한 환각, 기시현상(Dejavu), 미시현상(Jamaisvu)등과 같은 이상한 느낌들이 있다.
언어장애	- 발작 동안에 조리 없는 말을 계속 중얼거리며, 언어 자동증을 보이기도 한다.
행동장애	- 매우 다양한 형태의 발작이 있으며, 같은 환자에게서도 발작마다의 행동양상이 다르다. 건망증과 함께 오는 자동증, 둔주상태. (그 기간 동안 건망증이 있음)
반사회적 행동	- 노출증, 주기적인 우울, 분노, 과민성 등. - 지능이 떨어지는 젊은 남자에게 많다.
정동장애	- 환자의 80%에서 두려움을 경험, 갑작스럽게 웃음 (laughing epilepsy)
환각 및 신체증상	- 환청, 환후, 상복부 증상

※ 정신운동발작의 사례

18세 여자가 자주 기절을 한다고 왔다. 수년 전부터 매주 3~5회 정도 순간적으로 뺨속에서 치밀어오는 느낌이 수초 간 있을 후 곧 의식을 잃었다. 주변 사람들에게 의하면 증상 발생 시 앞을 멍하니 바라보면서 불러도 반응이 없고 입맛을 다시거나 무의미하게 손으로 만지작 거리는 행동을 수초에서 1분 정도 보이다가 서서히 의식을 회복하는데, 그 동안 일을 잘 기억하지 못한다고 하였다.

2. 전신발작(Generalized seizures)

① 결신발작(소발작, Absence seizure)

- 대칭성인 3Hz의 극서파의 복합체의 뇌파를 동반하며, 순간적인 응시나 안구의 깜박거림 등의 의식상실을 보인다.(구교과서: 일과성 현훈과 실신 동반)
- 주로 4~12세에 호발하며, 약 40% 정도에서 가족력이 있다.
- 위험신호나 전구증상이 없이 순간적인(5~15초) 의식상실이 있고, 경련은 거의 없다.
- 환자는 하던 일을 잠시 중단하고 멍청하게 허공을 응시하며 눈을 깜박거리거나 다른 근 경련이 있고 가끔 머리를 돌리거나 삼키는 운동이나 팔을 움직이며, 쓰러지는 경우는 매우 드물다.
- 외부 자극에 반응하지 못하고, 자신이 발작한 것을 인지하지 못한다.
- 회복도 매우 빨라, 발작 전에 했던 행동이나 말을 계속하며 마치 아무 일도 없었던 것처럼 행동한다.
- 신경학적 검사는 과호흡으로 증상이 유발된다는 점 이외에는 정상.(발작이 잦으면 정신기능이 떨어져 지능지체나 학습장애아동으로 오진되기도 함)
- 청소년기가 되면 대부분 결신 발작 형태는 나타나지 않는 것으로 알려져 있는데, 약 30%에서는 청소년기에 이르면서 긴장-간대성 발작으로 변화되기도 한다.

② 근간대성 발작(Myoclonic seizure)

- 한 개의 근육, 근육집단 혹은 여러 근육들이 예기치 않은 짧은 순간적 수축을 일으키는 것
- 대개 기상 후 잠에서 깨어나 한 시간 이내에 많이 일어나며, 주로 안면이나 상지에서 흔히 발생하는 운동성 발작
- 발작은 거의 못 느낄 정도로 경미한 형태에서부터 갑작스럽게 손에 쥐고 있던 물건을 떨어뜨리거나 또는 물건 쥔 손을 갑자기 내미는 형태까지 다양
- 발작은 즉각적으로 회복되며, 흔히 의식소실 없이 상태가 유지
- 어느 연령에서나 발생할 수 있으나, 사춘기 이후에 병발하는 '연소성 근간대성 간질(Juvenile myoclonic epilepsy)'이 가장 흔한 형태

③ 간대성 발작(Clonic seizure)

- 선행하는 긴장성 상태 없이 전신성으로 일어나는 간대성 운동증이 발생하는 경우
- 주로 사지나 안면근육의 반복적인 간대성 경련의 형태로 나타난다.

④ 긴장성 발작(Tonic seizure)

- 짧은 기간 동안 간대성 상태 없이 의식의 변동과 함께 사지에 강직성 신전운동이 나타나는 형태

⑤ 긴장-간대성 발작(대발작, 간질발작, tonic-clonic seizure)

- 전형적인 간질 발작의 형태(전 경련환자의 90% 이상을 차지)
- 의식상실과 함께 주요 운동성 발작이 일어남
- 많은 환자(50%)들이 경련 발작이 있기 직전 또는 몇 시간, 수 일 전에 발작이 있을 것을 인식하게 됨
- 비전형적으로 일어날 때라도 항상 의식상실과 근육경련을 동반
- 구성 단계: 전구기(수시간~수일전) → 전조기(수초~수분전) → 강직성 발작기(20~30초) → 간대성 발작기(수분~수십분) → 혼수기(1~2시간) → 각성기(1~2일)



전구증상	- 발작전 수시간 또는 수일 전에 시작 - 대개 정서적 변화로 우울, 초조, 긴장감이나 정신기능장애를 호소하며, 대부분 불쾌감이 발작시까지 계속된다.
전조기	- 전조기는 발작 자체의 첫 증상으로 뇌의 초점성 이상 방전을 의미 - 발작 전 수초 또는 수분 내에 나타남 - 발작 직전의 자율신경기능의 변화로 두통, 불면과 함께 식욕감퇴, 심계항진, 복명, 변비, 빈뇨, 동공확대, 화끈한 느낌, 손 발의 저림 등이나 감각, 운동증상.

강직성 (긴장성) 발작기	- 의식상실과 동시에 쓰러지면서 일어난다. - 전신근육에 강직성 수축, 短叫聲(간질 특유의 괴상한 소리), 팔은 오그라들고 다리는 굳게 펴짐. - 안면은 처음에 창백 → 표피정맥의 심한 울혈(적색) → 청색증(cyanosis) - 20~30초간 지속되면 epinephrine의 분비로 심계항진, 혈압상승, 동공확대 등이 오고, 건반사 및 각막반사가 상실 - Babinski 반사 양성
간대성 발작기	- 신경세포방전이 느려지면 호흡근과 전 골격근에 잠시의 이완기가 있으면서 간대성 경련이 시작 - 호흡이 다시 시작되면서 입안의 침이 공기와 섞여 거품을 내뿜으며, 혀가 치아사이에 물려 피가 섞인다. 이때 기도가 막혀 질식될 수도 있다. - 가품의 대소변의 실금 - 약 40초 이상 지속되다가 다음의 혼수기로 들어간다
혼수기	- 전신근육 이완, 동공확대, 대광반사 느려짐, 각막반사 소실, Babinski반사 양성 - 이후 1~2 시간의 깊은 잠에 빠지는데 호흡은 거칠고 얼굴은 충혈되며 땀을 많이 흘린다.
각성기	- 잠에서 깨어나면서 두통, 근육통, 구역, 피로감 등을 호소, 보통 1~2일간 지속 - 일시적으로 의식이 혼돈되고 간질 발작에 대한 기억장애를 나타낸다. - 이와 함께 목적 없이 왔다 갔다 하고 옷을 벗거나 음식물을 씹는 운동 등 반자동적인 행동을 보이기도 한다.

- 전신발작 동안에 가품 혀의 열상, 치아손상, 척추 등의 골절, 두부손상, 피부의 상처나 열상, 화상 등의 외상을 당하게 되며, 운전, 수영, 등산 중에 발생하면 생명을 잃는 수도 있다.(요약: 발작이 일어나면서 외상을 입을 수 있고 상황에 따라 죽을 수 있다~)
- 흔히 짧게 발작이 5-10초 동안의 긴장성 단계만으로 끝맺기도 하며, 열성간질에서 흔히 보는 것처럼 간대성 경련만이 수십 분 동안 계속되는 수도 있으며, 이는 특히 유아나 소아에게서 자주 나타난다.
- Todd's paralysis: 발작 후 마비증상. 반신부전마비, 단부전마비, 감각장애, 구음장애 등 신경학적 증상이 경련발작이 끝난 후까지 나타나는 것으로 수분에서 수시간 동안 계속된다.

⑥ 무긴장성 발작(Atonic seizure)

- 아주 짧은 순간 갑자기 근긴장이 상실되면서 땅바닥에 털썩 쓰러지는 형태의 발작
- 순간적이고 예고 없이 일어나며 대부분 1-2초 지속되다 곧 회복이 된다.
- 영아 후기, 소아기, 청소년기에 주로 발생되며, 성인에서 발생은 드물다.

3. 미분류 발작

① 영아연축(Infantile spasm)

- 유아에서 보이는 전신성 발작
- 생후 1개월 이후부터 3개월 사이에 주로 발병
- 갑자기 사지를 움츠리거나 깜짝 놀라는 듯한 양상의 근간대성 또는 강직성 발작이 주로 나타난다.
- 두 손을 모아 절하는 모양의 짧은 운동이 나타나며, 동시에 창백해지며 땀과 함께 청색증, 호흡증대, 동공확대 등이 동반된다.
- 하루에 50~100회로 자주 나타나며, 졸릴 때나 잠에서 깰 때 심하게 나타난다.
- 2/3는 심한 장애가 남아 예후가 좋지 않다.
- 측두엽뇌전증의 과거력으로 영아연축이 많다는 것 기억하시죠?
- 웨스트 증후군: 영아연축과 함께 정신운동발달의 중지, 뇌파상 고부정뇌파의 소견이 보이는 경우

간질 발작	부분발작(일부 방전)	단순 부분발작(의식의 변화無)	초점성 운동 발작
			잭슨씨 운동 발작
			Todd씨 마비
			역전성 발작
	복합 부분발작(의식의 변화 동반)		측두엽간질(정신운동발작)
간질	전신발작(전체 방전)	(대부분 의식 소실 동반)	결신 발작(소발작) 긴장-간대성 발작(대발작) 정신 운동에 지양까지 발생한 경우 웨스트 증후군
	미분류 간질 발작	유아경축	
	일차성(원발성)간질	원인불명	
	이차성(증후성)간질	기질성 간질, 대사성 간질	

	정신운동발작	소발작	대발작
전구 증상	-	전구증상 없이 순간적 의식 상실	우울, 초조 등의 정서적 변화.
전조 증상	대 개 전 조 증 상 동 반 상복부 이상 감각이 혼란	-	心悸항진, 동공확대 같은 자율신경 변화. 발작 자체의 첫 증상.
발작 증상	수 초간 멍하게 주시하다가 지속적인 자동증이 잠시 나타난다. 고약한 냄새, 맛, 현훈, 환청, 환시, 언어장애, 심한 사고·인식·감정장애 등을 경험.	순간적인 의식 상실이 있으나 경련은 거의 없다. 환자는 하던 일을 잠시 중단하고 멍청하게 허공을 응시하며 눈을 깜박거리거나 다른 근 경련이 있고 가끔 머리를 돌리거나 삼키는 운동이나 팔을 움직이며, 쓰러지는 경우는 매우 드물다.	강 직 성 短 短 聲 , 청 색 증 , 건 반 사 · 각 막 반 사 상 실 Babinski 반사 양성 간 대 성 流 涎 , 吐 涎 沫 , 혀 의 咬 傷出血 , 대소변 실금
뇌파	수면 중 측두엽의 극파	양측성의 극서파	극파
의식 장애	착각, 환각, 의식혼탁	명해짐, 의식상실	졸도, 의식상실
발작 후 회복	-	매우 빠름. 발작 전에 했던 행동이나 말을 계속 하 마치 아무 일도 없었던 것처럼 행동한다.	두통, 근육통, 피로감 1-2일 지속. 간질발작에 대한 기억장애 있음. 반자동적인 행동을 보이기도 한다.

4절. 진단

뇌파검사(Electroencephalogram; EEG)

- 뇌파는 간질의 진단을 확립하는 데 중요한 가치가 있으며, 또한 경련의 유형을 결정하는 데 도움이 된다.
- 그러나 정상적인 뇌파소견이라고 해서 간질의 가능성을 배제하는 것은 아니며, 약간의 이상소견이 간질의 진단을 확정시키지 않는다.
- 간질 환자의 대부분에서 발작 휴지기에 보이는 것과 같은 비특이성 이상소견들이 경련들과 무관한 정상인들의 10~15%에서도 발견된다.

	뇌파소견
대발작	매초마다 20~30회(20~30Hz)로 발생하는 극파
소발작	매초마다 3회(3Hz)의 큰 서파들에 극파가 보통 섞여서 양측성으로 동시에 발생
정신운동발작	특히 수면 중에 측두엽에서 극파가 발생 이러한 극파의 방전은 소아에서는 특히 양측성으로 나타남

- 위 표는 암기하라고 함

뇌 영상 진단검사(Brain Imaging)

- 실시하는 경우

- 병력이나 뇌파상 부분 발작일 경우
- 진행성 신경학적 또는 심리학적 결함이 있는 경우
- 1세 이전과 20세 이후에 발병한 전신 발작의 경우
- 항경련제로서 발작 조절이 어려운 경우
- 간질 지속 상태 혹은 난치성인 경우
- 급성적인 심한 외상 후

- 특히 수술요법에 필요한 보다 정확한 국소적 위치의 파악에 도움이 되며, 측두엽 간질에서는 특히 자기공명영상(MRI)이 중요하다.(측두엽 간질은 해마에 경화소견을 볼 수 있음)

검사실 소견

- 뇌파를 제외하고는 원인불명의 경련을 가진 환자들 대부분의 검사실 소견은 정상한계 내에 있다. (즉, 뇌파만 이상소견을 보이고, 나머지는 다 정상소견)

감별진단

① 실신

- 보통 극도의 피로, 출혈, 정서적 충격, 급격한 자세 변동, 장시간 서 있거나 자율신경계 질환에 의하거나 또는 혈관운동의 불안정을 가진 사람에게 발생한다.
- 간질보다 더 서서히 진행하고, 보통 정신을 잃는 느낌(fainting)으로 시작하는데, 發汗이나 심한 蒼白은 이를 의미한다.

② 기면병

- 의식은 잃지만 경련운동은 없다.
- 환자들은 자연수면의 모든 양상을 보이며, 곧 깨울 수 있다.

③ 탈력발작

- 근육의 힘은 잃지만, 의식은 보존되어 있다.
- cf) 기면병의 4대 증상 중 하나

④ **이성현기증**: 의식은 유지되고, 귀 질환(이명, 난청)이 보통 같이 존재

⑤ 히스테리성 경련(발작)

- 점진적이고, 관중이 있을 때만 발생한다.
- 의식은 완전히 상실되지 않아서 강력하게 깨우면 의식이 회복될 수 있다.
- 히스테리성 경련 때의 운동은 간질의 간대성 경련과 달리, 임의적으로 움직인다.
- 허를 물거나 방뇨를 하는 일은 보통 일어나지 않는다.
- 발작들은 특히 스트레스가 있을 때 심해지고, 환자는 별로 걱정하지 않는 것처럼 보인다.
- 항경련제 치료에 반응을 보이지 않는다.
- 발작 중이라도 정상 뇌파를 나타내며, 발작 후의 서파도 나타나지 않는다

⑥ **불안발작**: 의식은 상실되지 않고, 현훈, 심계항진과 발한을 동반하는 극심한 불안감이 현저한 증상이다.

⑦ **저혈당**: 저혈당에 의해서도 발작 및 간헐적 행동장애. 빈맥, 발한 등

⑧ 공황발작

⑨ **발작성 수면**: 비정상적 상태에서 갑자기 잠에 빠져드는 증세

⑩ **편두통**: 시작이 점진적이고, 의식은 상실되지 않으며, 보통의 두통이 발생

5절. 치료

약물요법

- 간질 환자의 주된 치료방법은 항간질제의 사용이며 대부분 약물에 잘 반응한다.
- 목표는 최소한의 부작용으로 환자가 더 이상 경련 발작을 일으키지 않도록 도와주는 것이다.
- 한 번의 발작에 대해 약물치료를 바로 시작하지는 않으며, 발작이 두 번 발생한 경우는 재발률이 매우 높으므로 발작의 간격이 수년 이상으로 드문 경우가 아니면 적극적으로 약물치료를 고려하는데, 특히 전신 긴장-간대성 발작이나 복합 부분 발작의 경우는 약물치료가 필요하다.
- 효과적인 약물 한 가지를 선택하여 우선 투여하며, 한 가지 약물로 조절에 실패한 경우 두 가지 약물을 병용하는 복합요법을 하지만, 가능한 세 가지 이상의 약물은 사용하지

- 않는다.
- 일반적으로 항간질제 치료 중 환자가 약 3년간 경련 없이 잘 지냈을 경우 서서히 항간질제 약물을 줄이면서 약물 중단을 고려할 수 있는데, 환자의 80%는 1년 이내, 90%는 2년 이내에 발작이 발생하는 것으로 알려져 있다.

수술요법

- 간질 발작으로 일상생활을 유지하기 어렵거나, 발작 초점이 대뇌 피질에 있어 뇌파상 발작 병변이 한 곳뿐이고, 수술부위가 심각한 신경 학적 결함을 남기지 않을 부위라면 수술요법이 고려될 수 있다.
- 측두엽 간질: 측두엽 절제 수술, 피질 절제수술, 대뇌반구 절제술 등
- 간질 발작이 다른 뇌 부위로 파급되는 통로를 차단하는 방법: 뇌량 절단술, 뇌 정위 수술법 등

정신요법

- 불안, 정서적 부담을 줄여주는 치료

뇌전증의 응급처치

20 발작의 응급처치는 어떻게 하나요?

주변에서 발견되는 환자를 목격하게 되면 일단 환자가 숨을 쉬고 있는지 확인하고 발작이 있을 때까지 환자가 다시 일어나도록 안전하게 감시하는 것이 중요합니다. 환자의 안전을 위하여 다급히 서행임을 기억하여, 침착하게 대처해야 합니다.



- 주변에 **물체**가거나 단단해서 환자를 다치게 할 수 있는 것들을 치워야 합니다.

- 발작 동안 환자를 **누르거나 끌지** 말고 **옆으로** 놓아야 합니다.

- 손가락이 뻗히도록 목 주위에 **배치**하나 단추를 씌웁니다. **턱**도 **옆으로** 돌려주세요.

- 환자의 얼굴 위로 놓게 하여 목덜미를 팔로로 눌러 혀가 되도록 턱이 들어 손가락이 뻗히게 놓아 줍니다.

- 손가락을 옆에 놓아 **턱**도 **옆으로** 돌려 놓아야 하지 않아야 합니다.

- 손가락을 **옆으로** 배치하고 목덜미에 **배치**는 안됩니다.

- 발작이 끝날 때까지 **옆에서** 대가리에 **배치**지 말고 **옆에** 대가리 배어 줍니다.

뇌전증을 앓고 있는 환자에서 발작이 발생했을 때 가장 중요한 것은 **가려**는 것만 아닙니다. 대부분 몇 분이 경과하면 자연적으로 회복되지만, 그중 일부는 후유증이 발생할 수 있습니다. 특히 이 경우 발작이 자주 발생하면 뇌에 손상을 입는 위험이 있으므로 신속한 응급처치와 적절한 치료는 매우 중요합니다.

- 주변을 정리한다 (다칠수있는 물건을 치운다)
- 억지로 누르거나 붙잡지 않는다 (보기가 싫다고 반사적으로 뭉뚱하게 붙잡는데, 오히려 골절 등의 상해가 발생할 수 있다)
- 조이는 옷을 풀어준다
- 옆으로 놓는다. (숨막고 도하면 기도로 연명자에게 하는것과 같은 원리, 이물질 및 체액이 기도로 들어가거나 막을 수 있다)
- 절대 입에 뭐 넣지 말아야한다.
- 손가락 떼거나 민간요법 하지말것
- 옆에서 발작이 끝날때까지 기다린다.

Tonic-clonic seizure
Is a convulsive seizure with loss of consciousness, muscle stiffening, falling, followed by jerking movements.

- Protect the head - if available use a pillow or cushion
- Remove any hard objects that could cause injury
- Do not attempt to restrain the person or stop the jerking or put anything in their mouth
- As soon as possible roll the person onto their side
- You may need to wait until the seizure movements have ceased (see packing)
- Talk to the person to make sure they have regained full consciousness
- Stay with and reassure the person until they have recovered

Seizure with impaired awareness
Is a non-convulsive seizure with subtle signs of confusion, over-sensitivity or inappropriate behaviour. Care should be taken as this can be mistaken for alcohol or drug intoxication.

- Note the time the seizure started and time until it ended
- Protect the person and guide safety around objects
- Talk to the person to make sure they have regained full consciousness
- Stay with and reassure the person until they have recovered

Additional considerations
When providing emergency response support to a person in a wheelchair, also:

- Protect the person from falling from the chair
- Secure and lock wheelchairs, and able
- Make sure wheelchair is secure
- Support head if there is no moulded head rest
- Do not try to remove the person from the wheelchair
- Tilt the person's head into a position that keeps the airway clear



6절. 예후

- 발작이 10분 이상 지속되거나, 두 번 이상의 발작이 의식 회복 없이 이어서 발생하는 간질 증후군의 경우 환자가 의식을 회복할 때까지는 항상 생명이 위험하며, 의식이 회복되었더라도 사망할 수 있다.
- 발작이 멈춘 후 최소 3년은 계속 치료되어야 한다. 치료는 항상 서서히 중단해야 하지만, 3년 이상 증상이 없었더라도 약 30% 또는 그 이상에서 재발할 수 있다. 첫 번째 발작했을 때 치료를 빨리 시작할수록 예후가 좋다.
- 반복되는 심한 발작에 시달리는 환자들은 거의 완치되지 않는다고 하며, 수면 중에만 발작이 발생할 경우 예후는 좋다.
- 일정하게 발생하는 경우도 치료가 성공적이다.

[2] 癲癇

1절. 개요

癲癇이란?

- 項背强急, 四肢抽搐, 角弓反張을 주증으로 하는 경련에 대한 증후학적 용어
- 痙攣, 拘急, 拘攣과 유사한 의미
- 간질과 유사

癇疾

- 증상
 - 전조증: 先不樂하거나 頭重痛, 目赤, 視舉, 煩心, 喘悸
 - 발작시: 昏不知人, 卒然昏倒 甚하면 手足搐搦, 口眼相引, 目睛上視, 胸背强直
 - 伏時: 口作六畜聲
 - 醒時: 吐涎沫
 - 醒後: 復發
- 치료: 去痰, 和中, 清火하는 방법과 鎮肝, 熄風, 潛陽을 병행

	癲證	癇證	癲癇
원인	① 痰과 七情, ② 胎病 ③ 心血不足, ④ 脾胃之虛寒	① 痰과 七情 ② 生於陽 ③ 心氣虛 ④ 心火旺則 腎水衰 ⑤ 膏粱積熱 ⑥ 火	① 痰火與驚 ② 胎病 ③ 心氣不足 胸上蓄熱實 痰熱相感而動風 ④ 氣虛不能化痰 ⑤ 痰益腦上
증상	• 음적인 증상 위주 : 의욕저하, 沈黙不語, 정서적 허락 ① 癲者異常也 平日能言 癲則沈黙 平日不言 癲則呻吟, 甚則僵仆直視, 心常不樂 ② 癲者神不守舍, 狂言如有所見 ③ 癲者或狂或愚 或歌或笑 或悲或泣 如醉如癡 言語有頭無尾 機潔不知	• 양적인 증상 위주 : 난폭한 행동, 망언, 망상, 욕설 ① 陽氣者因暴折而難決故善怒也 ② 狂疾之始發 少臥而不寐 自高賢也 自辯智也 自倨貴也 妄笑好歌樂 妄行不休是也 ③ 猖狂剛暴 如上癲陽明大實發狂 罵詈不 避親疎 甚則登高而歌 棄衣而走 踰垣上 屋 非力所能 或與人語所未嘗見之事	① 凡癲癇伏時口中作聲 ② 不省人事 目睛上搖 ③ 吐涎沫 口眼相引 ④ 咬牙手足搐搦 ⑤ 隨後醒 ⑥ 醒後又復發 時作時止 而不休息

(참고)

諸家學說(자세한 내용이 궁금하다면 PPT를 보세요)

- 宋·明 이전까지 癲과 癇의 용어가 혼용되어 사용
- 『靈樞』나 『難經』에서는 癲疾로 사용

- 唐代 이후로 癇證 분류에 포함되기 시작
- 北宋 때 처음으로 癲癇이라는 독립된 병명이 출현. 이때부터 癲疾에서 분리되어 별도 분류
- 宋代『太平聖惠方』, 『幼幼新書』, 『小兒藥證直訣』, 『濟生方』등에서부터 뚜렷이 癇을 별도의 질환으로 분류하여 기록

癲癇 분류

① 五癇 - 『千金要方』

- 陽癇: 發時如死人 遺溺 有頃乃解
- 陰癇: 坐初生小時 臍瘡未癒 數洗浴 因此得之
- 風癇: 發時眼目相引牽 縱反急强 羊鳴 食頃方解 由熱作汗出當風 因以房室過度 醉欲飽滿 行事 令心氣逼迫 短氣脈悸得之
- 濕癇: 眉稜痛 身重坐熱 沐髮濕結 腦汗未止得之
- 馬癇: 發時反目口噤 手足相引 身皆熱 坐小時膏氣腦熱不和得之

② 五癇 - 『濟生方』, 『丹溪心法』, 『醫學入門』

『濟生方』	『丹溪心法』	『醫學入門』
鷄癇: 肝	鷄癇: 搖頭反折喜驚	肝癇: 面青 搖頭 喜驚 作鷄 鳴狀
馬癇: 心	馬癇: 張口搖頭馬鳴	心癇: 面赤 口張 搖頭 馬嘶
羊癇: 脾	羊癇: 喜揚目吐舌	脾癇: 面黃 下痢 吐舌 羊吼
牛癇: 肺	牛癇: 目正直視腹脹	肺癇: 面白 吐沫 腹脹 牛吼
猪癇: 腎	猪癇: 喜吐沫	腎癇: 面黑 直視如尸 猪叫

병인병리

- 선천적 요인: 胎病
- 후천적 요인: 痰, 火, 驚
- 간질이 발생할 만한 素因
 - 胎生(선천적)
 - 心虛(風眩之病, 起於心氣不足)
 - 腎虛(陰虛不能制火)
 - 氣虛(氣虛不能化痰)
- 誘因: 痰을 조성하는 음식물의 기호

- ① 胎病
- 先天不足
- ② 心氣不足 胸上蓄熱實 痰熱相感而動風
- 病久不愈 耗傷肝腎之陰 陰不斂陽 虛火內生 擾亂心神 肝火偏旺 火動生風
- ③ 氣虛不能化痰
- 脾失健運 濕痰內生 阻遏清陽 胃失和降
- ④ 痰溢膈上
- 痰濁閉阻 氣機逆亂 清竅蒙蔽
- ⑤ 痰火與驚
- 痰濁閉阻 大驚大怒 氣機逆亂 臟腑損傷

병기: 대뇌 병변

- 대뇌 자체 병변에 의한 癲癇
- 두개골(顱) 내의 병변
- 腦外傷

증상

- 무릇 전간은 넘어질 때 소리를 낸다. (凡癲癇伏時口中作聲)
- 불사인성하고 위를 쳐다본다. (不省人事 目睛上搖)
- 연말을 토하고 입과 눈이 서로 끌어당긴다. (吐涎沫 口眼相引)
- 혀를 깨물기도 하고 손발이 오그라들기도 한다. (咬牙 手足搐搦)
- 결국 깨어난다. (隨後甦醒)
- 다시 재발한다. (醒後又復發 時作時止 而不休息)

2절. 진단

癲癇과 中風, 中寒, 中氣, 中暑, 尸厥之類와의 감별

癲癇	中風, 中寒, 中氣, 中暑, 尸厥之類
넘어질 때 소리 냄(仆時口中作聲)	넘어질 때 소리 안 냄(仆時無聲)
깼 때 거품을 토함(醒時吐涎沫)	깼 때 거품을 토하지 않음(醒時無涎沫)
깨어나도 재발함(醒後又復發)	깨어나면 재발하지 않음(醒後不復再發)
때때 발생하고 때때로 그침 (時作時止而不休息)	간질처럼 발생할 수도 있지만 아닐 때도 있음(癇有發者 亦非如癲癇之常發也)

癲과 癇의 구별

- 癲은 이상하다. 평일에는 말을 잘 하는데 癲하면 침묵하고, 평일에는 말을 안 하는데 癲하면 오히려 신음하고 심하면 쓰러지고 똑바로 보기도 하고 항상 기쁘지 않고 언어에 논리가 없고 마치 취한 것 같아 보여서 약간 어리석어 보인다.¹
- 癇은 갑자기 넘어져서 혀를 깨물고 소리를 내고 침이 나오고 사람을 알아보지 못하고 이어서 다시 깨어난다.²

陽癇과 陰癇

- 陽癇 身熱脈浮 在表者陽癇 屬六腑易治
- 陰癇 身冷脈沈 在裏者陰癇 屬五臟難治

¹ 癲者異常也 平日能言 癲則沈默 平日不言 癲則呻吟 甚則僵伏直視 心常不樂言語無倫 如醉如痴

² 癇則 卒然昏倒 咬牙作聲 吐涎沫 不省人事 隨後甦醒

3절. 치료

원인별 치료

胎癇	
원인	- 胎兒期에 엄마가 과도한 정신적 자극을 받음 - 피로 혹은 음식실조 - 부적절한 약물의 복용 - 근친 결혼 등으로 태아가 발육부전이 있을 경우
증상	- 1년 이내에 발생 - 사지 및 전신의 抽搐, 눈이 돌아가고, 안검과 안면근육이 떨리고, 點頭痙攣이 있고, 전신적 抽搐이 있으며, 얼굴이 청자색이 되며 痰沫을 토하고, 심하면 大小便失禁이 있기도 한다. - 아주 심하면 五遲와 五軟을 수반하며, 외부자극에 과도하게 반응하며 백치와 비슷하게 보인다.
치법 치방	- 先用三蘇飲和解 次以不驚丹 或琥珀抱龍丸間投

風癇	
원인	- 인체의 “血虛不和” “腠理開” “營衛虛怯”. - “賊風乘虛而入”으로 風이 더욱 성해지는 것 - 肝이 손상받아 발병
증상	- 搐・搦・擊・顫・反・引・竄・視의 八候와 半身抽動, 口眼相引 등 - 발작이 매우 빠르게 일어나며, 그 변화가 매우 다양한 점과 먼저 손가락으로 무엇인가를 헤아리는 것 같이 굴곡하면서 시작. - 頭暈과 目眩, 肢體麻木 등이 자주 동반되며, 心煩易怒와 多動不安한 증상도 동반될 수 있다. - 脈浮偏弦, 指紋이 靑顯, 舌邊이 붉으며 舌苔는 희거나 누렇다.
치법 치방	- 平肝熄風 및 止癇을 중요시. - 熄風에는 活血이 필요하고, 平肝에는 清熱 및 降逆을 좌법으로 사용. - 追風祛痰丸, 牛黃丸, 天麻散

驚癇	
원인	- 주로 驚恐으로 精神不守하여 癇疾이 발생
증상	- 울며 부르짖고 정신 나간 듯한 표정. - 병이 생기기 전에 공포감이 있고, 발작 중에는 의지·동작이 맹목적으로 일어나 달리거나 넘어지거나 뒤로 자빠지거나 혹은 抽搐 등의 증상이 발생 - 평소에 잘 놀래고 감정의 파동이 크고 잘 驚恐을 받는다. - 脈: 弦數 혹은 細數. - 舌: 舌質은 尖邊만 붉고, 少苔 혹은 白苔 혹은 약간 黃苔
치법 치방	- 平肝鎮驚, 熄風止癇에 중점을 두고, 동시에 寧心安神, 祛痰法을 쓴다. - 가벼운 驚癇이거나 휴지기에는 鎮驚安神法을 사용. - 大靑膏, 鎮驚丸, 釣藤飲

痰癇	
원인	- 평소 痰盛하거나 風癇・驚癇・食癇의 병리과정 중 발생한 痰이 心竅와 經絡을 阻滯하여 발생. - 소아의 경우는 痰熱內伏한 데가 다시 驚嚇을 받으면 발생
증상	- 갑자기 의식을 잃고 사지를 떤다. 이외에 痰涎壅盛, 嘔吐涎沫, 脈狀弦滑 등
치법 치방	- 일단 痰涎을 빠르게 내려가게 해야 함. - 一捻金散을 사용하고, 이후 朱衣滾痰丸을 복용하여 順氣清痰을 시킴

食癇	
원인	- 飲食不節이나 飲食不當(多食辛辣厚味) 또는 食中受驚. -脾胃가 손상을 받은 데가 出産으로 積熱이 생겨 中焦에 壅塞된 것 - 積熱로 痰이 생기고, 이 痰이 諸竅를 막아 風이 발생된 것
증상	- 돌연 卒倒, 抽搐, 嘔吐涎沫. - 때로 大小便失禁, 경우에 따라서는 극렬한 복통, 구토, 설사 등이 동반. - 脈: 滑數하거나 緩滑 - 舌: 舌質은 붉고, 舌苔는 白 혹은 黃厚
치법 치방	- 熱·痰·風을 겸하므로 積滯를 消導하는 것이 중요. 동시에 清熱・祛痰・熄風을 원칙으로 함. - 妙怪丹

瘀癇(瘀血癇)	
원인	- 瘀血로 血滯心竅하여 발생
증상	- 抽搐의 형식이 비교적 고정되어 있음. - 口眼相引, 안검과 안면의 근육이 한쪽으로 抽動하기도 하고 혹은 전신의 抽搐이 있을 수 있으며, 麻木과 疼痛이 수반되기도 함 - 瘀血의 증상이 동반 - 脈澁, 舌質은 暗하거나 瘀點이 있고, 舌苔는 희거나 누렇다.
치법 치방	- 중풍 痰・熱・氣滯를 수반하므로 活血化瘀를 위주로 하고, 化痰・清熱・行氣 시킴. - 抽搐이 심하면 이는 風이 盛한 것이므로, 동시에 熄風止搐의 치법도 써야 함

虛癇(일명 陰癇)	
원인	- 先天不足이나 본래 몸이 허하여 慢驚風이 오래되어 치료해도 잘 낫지 않아 癇이 된다는 것. - 출생 직후부터 병이 생긴 것. - 風・驚・痰・熱・食・瘀・狂・蟲 모두가 오래 낫지 않아 癇이 된다는 것
증상	- 癲癇이 오래도록 지속되며, 脾虛로 인한 泄瀉 혹은 抽搐이 계속됨. - 抽搐은 힘이 없고 少氣懶言하며 身倦, 面色無澤, 形體少瘦, 반응이 저하 - 脈: 細弱, 舌質淡, 舌苔白
치법 치방	- 癲癇이 오래되어 치료해도 낫지 않으면 定癇丹 또는 集成定癇丹과 河車八味丸을 응용하거나 병용

변증시치 증후, 치법 처방을 연결해서 암기하세요~

① 발작기

- 발작기에는 標治 위주로 발작의 통제를 급선무로 해야 한다.
- 割痰順氣, 平肝熄風, 通絡鎮驚, 寧心安神定驚, 清肝瀉火 등의 방법으로 치료

유형	증후	치법	치방
肝風痰濁	突然仆倒, 嘔吐涎沫, 抽搐, 兩目上視 或 잠깐의 神志不清	滌痰熄風 開竅定痛	定癇丸, 天麻鉤藤飲, 三聖散, 星香二陳湯
肝火痰熱	痰火上逆 身體局部抽動, 頭眼向一側轉動, 脈弦滑大	清瀉肝火 化痰開竅	滾痰丸, 溫膽湯, 安神丸
	痰火壅實 身體局部抽動, 頭眼向一側轉動, 脈弦滑	清瀉肝火 化痰散結 用吐	竹瀝滾痰丸
	痰火留戀 無名恐懼, 外界不真實感, 如入夢境, 于神志喪失前的一瞬間發生	清瀉肝火 化痰	溫膽湯合白金丸, 癲癇鎮心丹

② 간헐기

- 간헐기에는 本治 위주로 臟腑를 調理해야 한다.
- 祛痰, 清熱, 平肝, 通絡, 寧心 등의 방법으로 標本을 兼治하는 것도 좋다.
- 간헐기가 긴 경우는 丸劑로 緩和 및 根治을 시도하며 재발을 방지

유형	증후	치법	치방
心腎不交	肝腎陰虛 發作前 頭痛, 頭昏, 耳鳴	補肝腎陰	六味地黃湯
	精血虛衰 身體虛弱, 自汗盜汗, 易感外邪 後發熱	補血益精	河車丸, 人參琥珀丸
脾胃虛弱	濕痰內蘊 眩暈時作, 顔色不榮, 或惡心嘔吐, 舌苔薄, 脈細滑	利濕化痰	大補元煎
	脾虛痰壅 病久則神疲乏力, 顔色不華, 食欲低下, 大便溏泄, 舌苔白, 脈滑弦	補脾化痰	大補元煎合六君子湯
肝氣鬱結	情懷抑鬱不舒	理氣解鬱	四七湯
心神不守	膽怯易驚, 頭暈目眩, 口苦嘔惡	祛痰寧心	驚氣丸
胎病	소발작의 기간이 비교적 길며, 성인이 된 후 낮거나 대발작으로 전환됨	滋補肝腎 育陰熄風	婦丹丸, 黃連四物湯

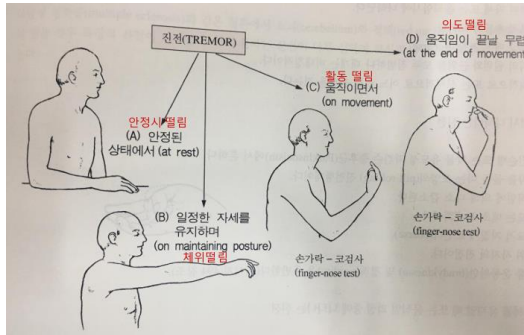
[3] 떨림

1절. 개요

Tremor(떨림)

- 몸의 일부분 혹은 여러 부분에서 작용근(agonist)과 대항근(antagonist)이 교대로 혹은 동시에 수축하여 규칙적으로 일정한 빈도를 가지는 굴모양(sinusoidal)의 불수의 진동운동
- 무도증(chorea), 틱(tic), 근간대경련(myoclonus)와 같은 다른 불수의운동과 감별해야 함

떨림 양상에 따른 분류



① 활동-체위떨림(action-postural tremor)

- 해당부위의 근육을 활성화시키는 자세, 즉 팔을 든 채 손바닥을 위로 한 자세나 양팔을 구부리고 손바닥을 펴서 코 앞에 놓은 자세 등에서 잘 유발됨
- 움직일 때 심해질 수 있기 때문에 환자에게 글씨를 쓰거나 그림을 그리게 하면 쉽게 관찰할 수 있음
- 활동-체위떨림은 본태 떨림에서 흔히 관찰되지만, 생리적 떨림이나 독성-대사질환, 약물에 의한 떨림, 말초신경병에 의한 떨림에서도 일어날 수 있음

② 의도떨림(intention tremor)

- 활동시, 특히 지시된 운동의 마지막 부위에서 심하게 떨리는데 이는 말단떨림(terminal tremor)으로 다른 활동떨림과 구별됨
- 대개 5Hz 이하의 빈도로 나타나며 주로 머리와 상지에 나타남

- 소뇌나 인접 연결구조물의 질환으로 발생함

- Ex) 양손가락을 맞대게 할 때 닿으려할 때 떨림, 술 따를 때 잔에 가까워질 때 떨림

③ 안정시 떨림(resting tremor)

- 검사자는 우선 해당부위 근육의 긴장을 제거하여 안정상태로 만들어야 함
- 안정상태: 손을 무릎이나 팔걸이에 가만히 얹어두거나 다리를 검사대 아래로 늘어뜨리거나 환자가 걸어다닐 때 자연스럽게 양손을 늘어뜨린 자세
- 진동수는 4~6Hz이며 움직이면 사라지는 특징
- 안정시 떨림은 주로 파킨슨병에서 나타나며, 먼저 손가락에서 시작되어 상지, 하지, 입술, 턱, 혀, 몸 등으로 파급됨
- 안정시 떨림은 노인의 경우 심한 본태떨림, 뇌졸중 후 떨림, 말초신경병(peripheral neuropathy)에서도 보일 수 있음

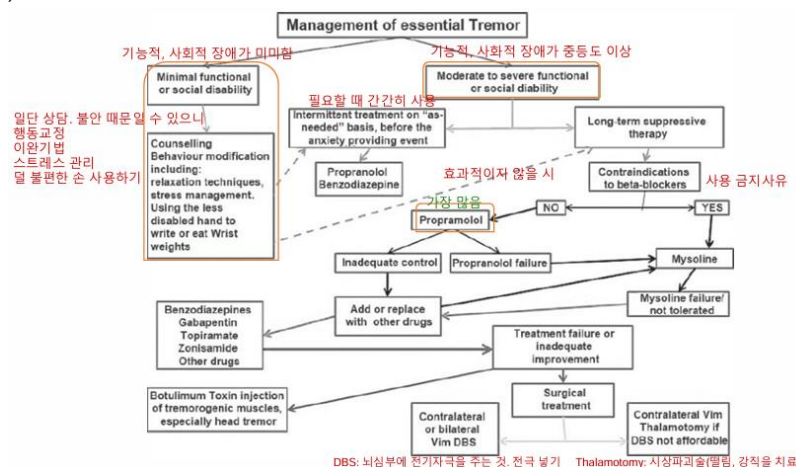
2절. 떨림의 종류

본태떨림(essential tremor)

- 가장 흔한 떨림 중 하나

- 가족 구성원내에 동일한 증상을 가지는 경우가 많아 가족떨림 혹은 유전떨림으로 불리기도 함
- 다른 신경계 증상이 동반되지 않아 본태떨림이라고 하기도 함
- 보통 염색체 우성으로 유전됨
- 본태떨림은 대개 35세 이상에서 흔히 발생하지만, 10대에 시작하는 경우도 많아 연령별 발생 빈도를 그려보면 두 개의 절정 부위를 가짐.
- 40세 이상 인구100,000명 당 415명 이상의 유병률
- 남녀에게서 생기는 비율은 비슷함
- 질환의 진행과정은 양성이지만, 떨림은 시간이 지날수록 심해지는 양상(점점 뇌기능이 떨어지는 것)
- 생리적 떨림보다는 좀 더 느리며(4~8Hz) 자세를 유지하거나 활동을 할 때 심해짐
- 운동 떨림이 가장 특징적, 자세떨림과 의도떨림이 동반
- 대개 양쪽에서 발생하지만 일부 환자에서는 주로 사용하는 손에서 먼저 생기기도 함.
- 떨림은 대개 상지에 발생하며, 머리를 좌우나 위아래로 흔드는 떨림도 많고, 때때로 턱,

- 일반적으로 상지의 원위부에서 체위떨림이 나타나며 안정, 비활동 시 사라짐
- 나이가 들수록 머리떨림이 동반되며 진동수는 감소하나 진폭은 증가하는 특징이 있음(노인분들 중 머리 떨리는 분이 있음)
- 만약 한 손이나 다리에만 국한된 떨림이 있다면 파킨슨병이나 국소근긴장이상(focal dystonia) 등을 고려해야 함
- 치료
 - Propranolol (β -2 blocker), Primidone
 - Benzodiazepines-clonazepam, Gabapentin, Topiramate
 - Botulinum Toxin
 - Surgical treatment: Contralateral thalamotomy (VIM nucleus), deep brain stimulation (DBS)



- 파킨슨의 주증상: **안정시 떨림 / pill-rolling tremor(환약말이떨림)³**
- 떨림이 나타나는 신체부위를 움직이면 떨림이 사라짐
- 대부분의 환자에서 **비대칭으로 시작**되어 수년이 지나면서 다른 팔이나 다리로 진행함
- 환자가 무릎 위에 손을 얹고 안정을 취하거나 반대 팔로 다른 운동을 할 때, 걸을 때나 주의를 다른 곳에 집중시킬 때 잘 보이므로 이를 이용하여 관찰

- 떨림은 4~6Hz 정도로 느림
- 대개 운동느림, 경직, 안정떨림, 목소리변화, 얼굴표정 감소(masked face) 등 다른 징후가 있음
- 재발현떨림(re-emergent tremor): 안정시 떨림이 있는 파킨슨병 환자가 특정한 자세를 유지하도록 하면 처음에는 떨림이 없다가 수초 후에 다시 안정시 떨림과 비슷한 진동수의 떨림이 나타남
- 60세 이하의 환자는 levodopa 사용에 의한 이상운동증이나 운동기복이 초래될 가능성이 높아 도파민 작용제나 아만타딘, 항콜린제 등을 먼저 사용함. (레보도파는 효과는 좋지만 계속 사용할 수 있는 약물은 아님. 아직 살 날이 많은데 레보도파를 못 쓰는 상태가 되면 막막하니 아껴뒀다가 늙어서 쓰는 것)
- 60세 이상에서는 levodopa 투여를 제한할 필요가 적어지고 항콜린제는 신중하게 사용함
- DBS (deep brain stimulus)

- 일반적으로 2~4Hz 정도되는 비교적 느린 진동수의 불규칙하고 거친 형태의 떨림이 지향점에 도달하는 시점에 더 심해지는 양상
- 어떤 환자에서는 몸이나 머리가 앞뒤로 규칙적으로 흔들리는 양상(titubation)이 보이기도 함
- 다발경화증, 외상, 중간뇌의 뇌졸중 등이 원인이 될 수 있기 때문에 뇌 영상 촬영이 필수

소뇌떨림의 임상양상	
Dysmetria (겨냥이상)	운동궤적 목표지점에 제대로 겨냥되지 않는 현상 (finger to nose test, heel to shin test)
Dyssynergia (근실조)	움직일 때 근육의 협응이 잘 안되어 행동이 서툴러짐
Gait ataxia (보행실조)	걸음은 느려지고, 보폭은 짧고 다리 사이 간격은 넓어지며 보행리듬이 불규칙함
Dysarthria (구음장애)	자음발음이 불명확하고 악센트가 부적절하며, 음절이 부정확하게 끊기고, 모음 발음이 잘 안되며, 거친 목소리에, 음소와 음절사이가 길어지고, 음색과 소리가 단조로우며, 말속도가 느려짐

³ <https://www.youtube.com/watch?v=e532YW-Zwf0>

과장된 생리적 떨림(exaggerated physiologic tremor)

- 정상적이거나 생리적 떨림이 과장되어 나타나는 것
- 활동떨림(action tremor) 중 하나
- 대개 생리적 떨림과 비슷한 속도(약 10Hz)이지만 좀 더 큰 크기로 보이는데, 팔을 쭉 뻗은 자세에서 손을 펴면 더 잘 볼 수 있음
- 화가 나거나 불안할 때, 과도한 운동 후, 알코올 금단증상이나 약물독성에 의해서, 다른 대사질환(갑상선 항진증, 저혈당, 고코르티솔증, 갈색세포종 등)이 있을 때 나타남.
- 갑상선 항진증: 빈맥, 축축한 피부, 안구돌출, 체중감소 같은 증상이 나타나면서 미세한 떨림이 나타남

약물-독성물질-대사성 떨림

- 활동-체위떨림은 여러 가지 약제나 대사질환과 발생하기도 함
- 가장 흔하게 볼 수 있는 것은 알코올금단과 관계된 것으로 과장된 생리적 떨림과 비슷함.
- 갑자기 새롭게 떨림이 발생한 경우에는 환자의 복용약물 중 떨림을 유발할 약물이 있는지 살펴보아야 함
- stimulate the sympathetic nervous system: amphetamines, terbutaline, pseudoephedrine
- psychoactive medications(정신활동 촉진제): tricyclic antidepressants, haloperidol, fluoxetine [Prozac] (항우울제 등)
- Metabolic causes of tremor: hepatic encephalopathy, hypocalcemia, hypoglycemia, hyponatremia, hypomagnesemia, hyperthyroidism, hyperparathyroidism, and vitamin B12 deficiency (대사와 관련해서도 떨림이 발생할 수 있다.)

Selected Medications and Substances That May Exacerbate Tremor

Amiodarone	Hypoglycemic agents
Amphetamines	Lithium
Atorvastatin (Lipitor)	Levosulpiride
Beta-adrenergic agonists (e.g., albuterol)	Metoclopramide (Reglan)
Caffeine	Methylphenidate (Ritalin)
Carbamazepine (Tegretol)	Pseudoephedrine
Corticosteroids	Terbutaline
Cyclosporine (Sandimmune)	Theophylline
Epinephrine	Thyroid hormones
Fluoxetine (Prozac)	Tricyclic antidepressants
Haloperidol	Valproic acid (Depakene)
	Verapamil

정신성 떨림(psychogenic tremor)

- 갑작스럽게 발생하고, 이후 일정한 진행과정에 따라 저절로 나아지기도 하는 병적떨림과 유사한 현상임
- 대개 심한 생활상의 스트레스나 보상문제와 관계가 있음.
- 임상적으로 잘 분류되지 않은 떨림이 일관성이 없고, 떨림을 줄이는 약물에 대해서 반응이 떨어지면 의심함.
- 다른 부위에 수의운동을 시키면서 떨림을 관찰하면 떨림이 감소하거나 위약(placebo)을 투여해도 떨림이 감소하거나 소실될 수 있음. 숫자를 거꾸로 세게 하는 것과 같이 정신력을 다른 곳으로 집중하면 손떨림이 사라지기도(distractibility)
- 대부분의 환자는 다양한 신체증상을 호소하고, 정신과적 병력이 있거나 이차이익이 있는 경우가 있음

Characteristics of Psychogenic Tremor	
Abrupt onset	
Absence of other neurologic signs	
Changing tremor characteristics	
Clinical inconsistencies	
Employed in allied health professions	
Litigation or compensation pending	
Multiple somatizations	
Multiple undiagnosed conditions	
No evidence of disease by laboratory or radiologic investigations	
Presence of psychiatric disease	
Presence of secondary gain	
Reported functional disturbances in the past	
Responsive to placebo	
Spontaneous remission	
Static course	
Tremor increases with attention, and lessens with distractibility	
Unclassified tremor (complex tremors)	
Unresponsive to antitremor medications	

월슨병

- 구리 대사의 장애로 뇌신경, 간, 안구 등 여러 장기에 손상이 발생하는 질환
- 보통 염색체열성유전질환
- Wing-beat tremor: 양쪽 팔의 어깨부위를 외전시키고 팔꿈치를 굽힌 자세에서 손을 얼굴 앞으로 곧게 펴도록 하면 새가 날개짓을 하는 듯한 손떨림
- 3차 병원에서 혈액에 구리가 얼마나 있는지 검사함

Tremor syndrome	Clinical features	Diagnostic tests	Treatment
Cerebellar tremor 소뇌떨림	Intention or postural tremor; ipsilateral involvement to lesion; abnormal finger-to-nose test; imbalance; abnormal heel-to-shin test; hypotonia	Head computed tomography or magnetic resonance imaging	Treat underlying cause, deep brain stimulation
Enhanced physiologic tremor 과잉된 생리적 떨림	Postural tremor; low amplitude; use of exacerbating medication	Serum glucose level, thyroid-stimulating hormone level, liver function testing, patient history to evaluate for anxiety and caffeine use	Treat underlying cause, reassurance
Essential tremor 본태성떨림	Postural tremor; symmetric; involves hands, wrists, lower extremities, head, or voice; family history; improvement with alcohol	No specific test; complete blood count, thyroid-stimulating hormone level, serum chemistry profile may rule out other disease	Propranolol (Inderal), primidone (Mysoline)
Parkinsonian tremor 파킨슨 떨림	Rest tremor; asymmetric; involves distal extremities; decreases with voluntary movement; bradykinesia, postural instability, and rigidity	No specific test; positron emission tomography or single-photon emission computed tomography for atypical presentation	Dopamine agonists, anticholinergics
Psychogenic tremor 정신성 떨림	Abrupt onset; spontaneous remission; extinction with distraction; changing tremor characteristics	Careful history	Mental health counseling

3절. 떨림의 진단

개요

- 떨림의 진단: 병력청취 + 신경학적 진찰

① 떨림의 빈도, 떨림이 나타나는 신체 부위, 악화되는 조건 확인

- 떨림은 진동운동이기 때문에 특징적인 진동수(frequency)가 존재하지만, 이러한 진동수가 질환마다 절대적인 것은 아님. **일반적으로**
 - ✓ 의도 떨림: 2~4Hz
 - ✓ 파킨슨 떨림: 4~6Hz
 - ✓ 본태떨림: 4~9Hz

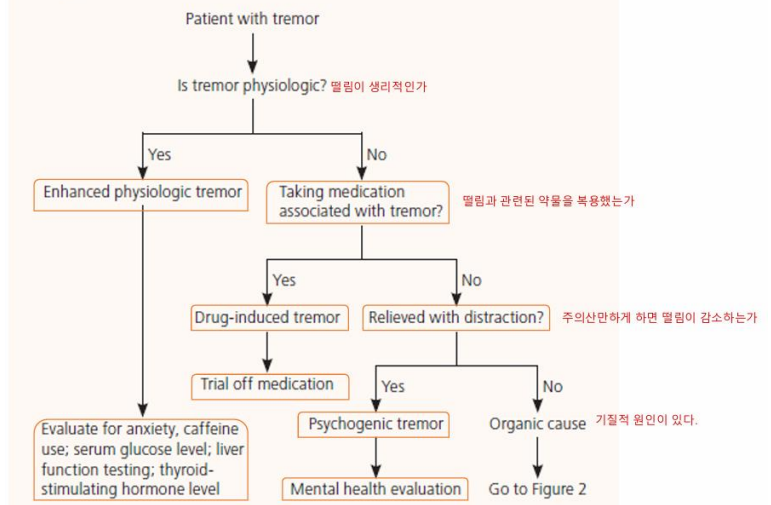
② 떨림은 자세나 동작에 의해 다양하게 나타나는데 떨림이 안정(resting)시에 나타나는지, 활동시에 나타나는지, 체위(postural)떨림인지 관찰해야 함.

③ 떨림이 단독으로 존재하는지, 다른 이상운동질환 증상이 동반되었는지, 아니면 말초신경병, 다발경화증 같은 다른 신경계질환이 동반되어 있는지 확인해야 함

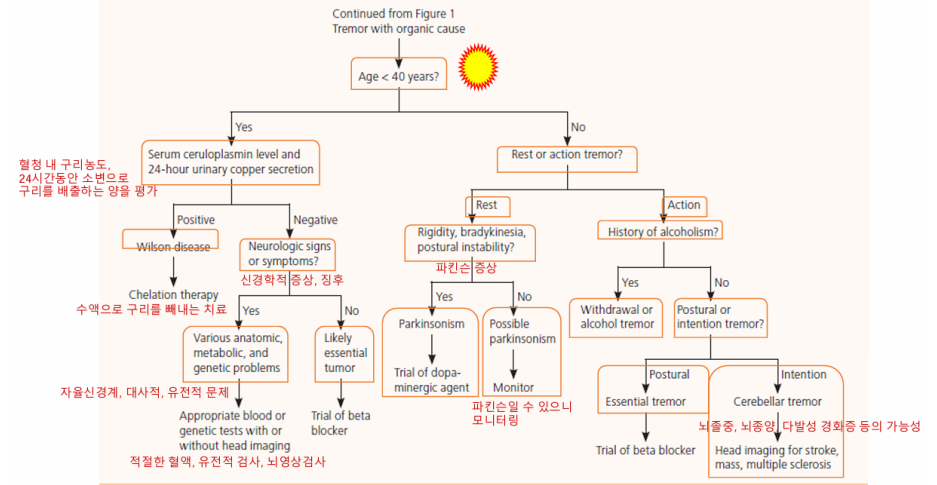
혈액검사, 뇌영상검사

- 떨림은 임상진단이므로 많은 검사가 필요하지 않음
- 활동-체위떨림(action-postural tremor)이 있는 환자에서 갑상선항진증을 감별하기 위해서 갑상선 기능검사가 필요함
- 50세 이하의 명확한 원인이 없는 떨림 환자에서는 24시간 소변구리양, 혈중(ceruloplasmin) 농도와 틸새등검사(slit lamp examination)⁴가 윌슨병을 감별하기 위해 필수적임
- 뇌영상은 떨림이 양측성인 경우에는 필요하지 않지만 한쪽에만 보일 경우에는 해야 하며, 특히 소뇌떨림이 의심되면 반드시 해야함. (양측성이면 본태성으로 본다. 파킨슨병과 소뇌떨림을 감별하기 위해 필요함)
- 표면 근전도는 떨림의 진동수를 측정하는데 도움이 됨

Diagnosis of Tremor



Diagnosis of Tremor with an Organic Cause



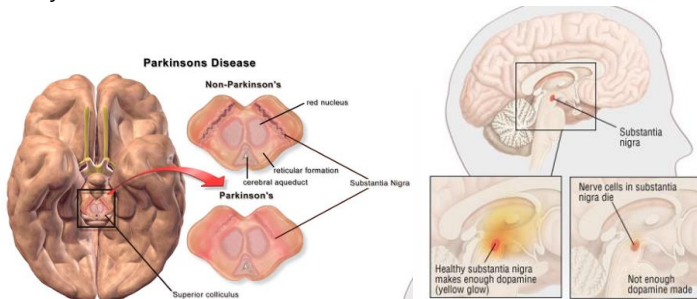
⁴ 틸새등검사: 안구에 구리가 얼마나 축적되어 있는지 확인하는 검사

[4] 파킨슨병

1절. 개요

파킨슨병(Parkinson's disease)이란?

- 안정시 떨림(resting tremor), 경축(rigidity), 운동완만(bradykinesia)
- 병리학적 흑질(substantia nigra)의 도파민신경세포 소실과 함께 특징적인 레비소체(ley body)가 나타나는 만성으로 진행되는 신경계 퇴행질환



- 정상인은 흑색질이 까맣게 잘 보이는데 파킨슨 환자는 보이지 않는다.

역학

- 파킨슨병은 알츠하이머병에 이어 두 번째로 흔한 퇴행뇌질환
- 발생률과 유병률에 대한 보고는 매우 다양
- 파킨슨병은 모든 나이에서 발병가능, 60세 전후에 가장 많이 발병함
- 나이가 들수록 유병률은 꾸준히 증가해서 65세 이후에 1~2% 정도이지만 85 세 이상의 노년인구에서는 3%까지 증가함.
- 65세 이상의 노년인구에서 남자의 유병률이 여자보다 더 높으며(남:여=3:2), 발생률 또한 여자보다 남자가 더 높다.
- 파킨슨병 가족력이 있는 사람에서 발병빈도는 두 배 정도로 높음
- 약 50%에서 우울증. 병이 진행되는 경우 발병 약 20년 뒤 80% 치매

2절. 증상

- 전형 파킨슨병에서는 운동증상이 비대칭으로 나타남
- 한쪽이 다른 한쪽보다 먼저 시작하고, 시간이 지나 반대쪽에도 운동증상이 생긴다 하더라도 비대칭성은 계속 유지됨

떨림

- 전혀 떨림이 없는 경우도 있지만 대개 70% 이상이 임상경과 중 떨림을 경험
- 파킨슨병의 안정시 떨림: 비대칭적, 낮은 진동수(4~6Hz), 환약말이떨림(pill rolling tremor), 주로 상지에서 나타나지만 하지나 얼굴에서도 나올 수 있음.
- 주로 손가락이나 손목관절 같은 말단부위에 떨림이 생기고, 입술, 혀, 다리에도 나타날 수 있음.
- 본태떨림(essential tremor)과는 달리 목, 머리, 음성의 떨림은 매우 드물
- 병이 진행하면서 떨림이 더 두드러지는데 그때는 진폭이 더 증가

운동완만(bradykinesia)

- 동작이 느려짐
- 운동을 시작할 때까지 더 긴 시간이 걸리고, 일단 운동을 시작한 다음에는 같은 속도를 유지하지 못하고 점점 더 느려지며, 운동의 폭도 계속 작아지는 특징이 있음.
- 가면얼굴, 발성과소(hypophonia), 삼킴곤란(dysphagia), 작은글씨증(micrographia), 느린보행

경축(rigidity)

- 팔다리를 수동적으로 움직여보면 마치 톱니바퀴 돌리는 듯한 경축이 나타나는 데 이를 톱니바퀴경축(cogwheel rigidity), 떨림과 경축이 함께 느껴지는 것.
- 특히 진찰하지 않는 신체부위를 움직이라고 시키고 그 반대쪽 신체부위를 검사할 때 더 잘 나타남
- 파킨슨병 환자에서 경축은 가끔 통증을 동반. 어깨통증은 경축과 연관된 대표적 증상 중 하나이며, 관절염과 같은 다른 정형외과적 병으로 오진될 수 있음(노인 환자 볼 때 염두하자)

체위불안정(postural instability)과 보행장애

- 진행된 파킨슨병 환자에서 체위불안정이 많이 나타남.
- 발병초기부터 심한 체위 불안정과 보행장애가 있으면 파킨슨병 보다는 다른 파킨슨증후군일 가능성이 높음
- 보행 역시 초기에는 걸을 때 한쪽 다리만 간혹 끌리는 증상이 있 다가 점차 병이 진행하면서 보폭이 좁아짐. 그러면서 **종종걸음을 걷게 되고 상체가 앞으로 쏠림**. 더 진행하면 걸음을 시작할 때, 돌아설 때, 그리고 좁은 공간을 빠져나갈 때 발이 떨어지지 않는 동결보행(freezing)이 생기는데, 이로 인해 자주 넘어지고 골절 등 부상을 입기 때문에 매우 위험한 증상임.

비운동 증상(nonmotor symptom)

- ① **자율신경계이상**: 변비, 기립저혈압, 다한증, 배뇨장애, 성기능장애 및 안구건조증 등
 - **심한 자율신경계 증상은 대부분 파킨슨병이 진행된 후 나타남**
 - 발병초기부터 심한 자율신경계 이상증상이 나타나면 파킨슨병보다는 다계통위축증(multiple system atrophy) 같은 파킨슨플러스 증후군(parkinson-plus syndrome)을 의심해야 함
- ② **수면문제**: 렘수면행동장애(REM sleep behavior disorder), 하지불안증후군(restless legs syndrome), 불면증, 수면무호흡(sleep apnea), 주간과다졸림증(excessive daytime sleepiness) 등
- ③ **정서장애**: 우울증, 불안, 초조, 무관심 혹은 무감동, 정신병, 환각
- ④ **치매**: 파킨슨병 환자에서는 같은 나이의 정상인에 비해 약 4배 확률로 치매가 발생함

	Early PD		Mid-stage PD	Advanced PD	
Stage of Parkinson's Disease	1	2	3	4	5
Severity of Symptoms	MILD Symptoms of PD are mild and only seen on one side of the body (unilateral involvement)	MILD Symptoms of PD on both sides of the body (bilateral involvement) or at the midline	MODERATE Symptoms of PD are characterized by loss of balance and slowness of movement	SEVERE Symptoms of PD are severely disabling	SEVERE Symptoms of PD are severe and are characterized by an inability to rise
SYMPTOMS	Tremor of one hand Rigidity Clumsy Leg One side of the face may be affected, impacting the expression	Loss of facial expression on both sides Decreased blinking Speech abnormalities Rigidity of the muscles in the trunk	Balance is compromised Inability to make the rapid, automatic and involuntary adjustments All other symptoms of PD are present	Patients may be able to walk and stand unassisted, but they are noticeably incapacitated Patient is unable to live an independent life and needs assistance	Patients fall when standing or turning May freeze or stumble when walking Hallucinations or delusions.

(5단계 정도만 간단히 언급하고 넘어감)

3절. 진단

- 파킨슨병은 임상적 진찰을 통해 진단하지만, 확진은 부검을 통해서만 가능함
- 대표적인 네 가지 이상운동 중에서 **적어도 운동완만을 포함한 두 가지 이상**이 있어야 파킨슨 병을 의심할 수 있음
- **병세가 계속 진행하고, 비대칭적으로 증상이 나타나며, 더 나아가서 레보도파에 5년 이상 좋은 반응을 보이면** 파킨슨병의 가능성이 높음
- 이런 조건을 만족시키는 환자에서도 비정형파킨슨증(atypical parkinsonism)이나 이차파킨슨증(secondary parkinsonism)인 경우도 많기 때문에 감별진단이 쉽지 않음
- 비정형파킨슨증: **떨림이 드물고 대칭적으로 증상이 나타나면서, 레보도파에 대한 반응이 약하거나 없고, 전형파킨슨병에서는 진행되어야 나타나는 증상(보행장애, 구음장애, 삼킴 곤란, 자율신경계이상, 치매 등)**이 초기부터 나타나는 경우가 많음

4절. 치료

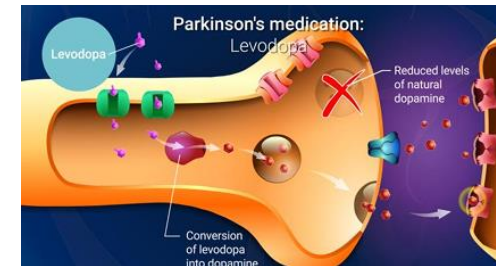
파킨슨 치료의 일반원칙

- 가능한 오래 독립적인 생활이 가능하도록 유지
- 환자의 증상, 기능, 직업, 가정이나 사회생활을 고려한 '치료의 개별화'
- 레보도파는 5년이상 사용시 부작용 높으므로 65세 미만이면 다른 약물 먼저 사용
- 일상생활에 지장이 없으면 신경보호약물 투여
- 정상적인 생활 안되어 빠른 호전 원하면 대증치료약물 조기 사용 고려(레보도파)
- 신경보호효과 약물 사용 검토
- 활동성을 가지고 움직이도록 용기를 준다
- 심리적 안정



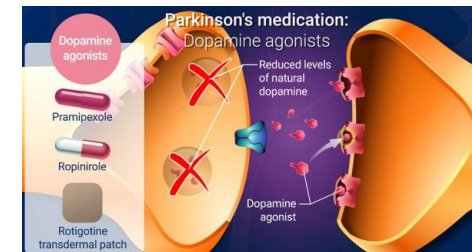
L-dopa(레보도파)

- 말초혈액부분에서의 도파 분해를 억제. 뇌-혈관 장벽에 도달할 수 있는 도파의 농도를 높여줌
- 중추성부작용: 중추신경계부작용으로 착란, 우울증, 무도병. 장기적 투여시 on-off 현상
 - on-off 현상: 운동이 잘되는 상태였다가 몇 초에서 몇 분동안 운동이 잘 안되는 것이 불규칙적으로 나타나는 것
- 운동완만이나 경직 호전. 비운동성 증상에는 효과 적음
- 가장 좋은 대증치료약물이나 자체가 레보도파 독성 있음
- 60세 미만이나 일상생활에 큰 지장 없는 초기환자에서는 투여 보류하거나 적은 용량만 사용



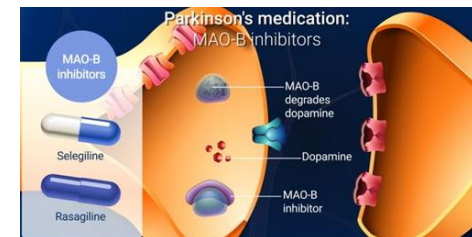
Dopamine agonist

- 파킨슨 발병초기에 주로 사용
- 도파민계 신경퇴행성 변화에 관계없이 독립적으로 도파민 수용체에 직접 작용



MAO inhibitors

- Selegiline, Resagiline, Equifina(최근 개발)
- monoamine oxidase type B 억제제. 도파의 분해를 늦추어 도파민 농도를 증가시키는 효과

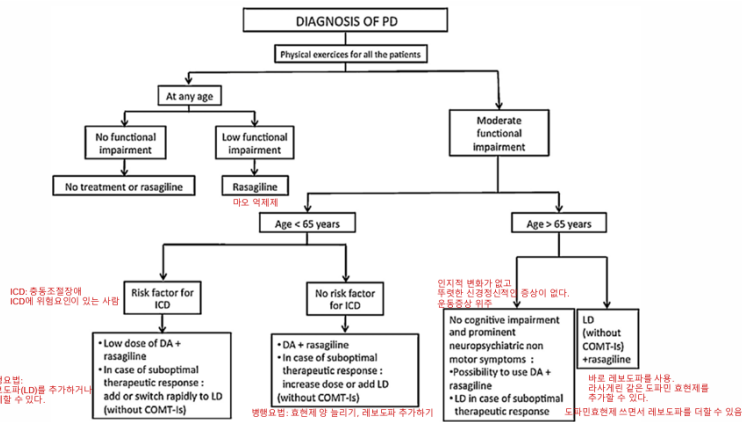
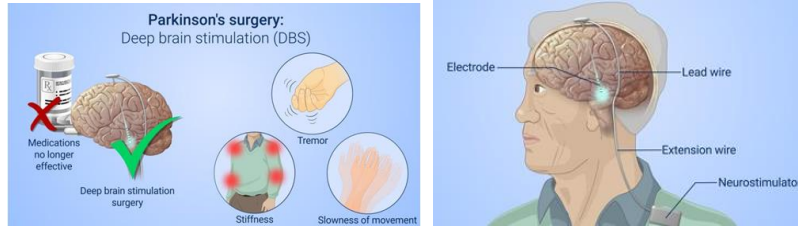


Amantadine

- 질병후기에 이상운동증(dyskinesias)를 감소시키는데 유용
- 주로 레보도파의 보조 요법으로 활용

Deep Brain Stimulation(뇌심부자극술, DBS)

- 정상적인 인지기능, 약물투여에 대한 반응 유지하고 있으나 최적의 약물치료에도 불구하고 현저한 on-off 현상의 환자에게 Subthalamic nucleus에 심부뇌 전극을 삽입



- 도파민 효현제의 부작용으로 감정행동조절 장애가 있다. 도파민 수용체는 종류가 다양한데 약물은 몇몇 수용체에만 작용하여 부정적 결과에 대한 무시를 만들기 때문이다. 따라서 만약 충동조절장애의 위험이 있는 환자에게는 도파민 효현제를 저용량으로 사용해야한다.

5절. 비정형파킨슨증 (atypical parkinsonism)

비정형파킨슨증이란?

- 파킨슨 증상이 있지만 파킨슨병과 동일하지 않은 유사한 질환
- 이차파킨슨증(secondary parkinsonism): 파킨슨 증상의 원인이 알려진 것
- 파킨슨플러스증후군(parkinson-plus syndrome): 원인이 밝혀져 있지 않고 퇴행질환이라는

점에서는 파킨슨병과 같으나 파킨슨병과 비슷한 증상을 보이면서 다른 추가 증상을 보이는 것

- 파킨슨플러스증후군: 진행핵상마비, 다계통위축증, 피질기저핵 변성, 레비소체 치매 등

※ 비정형파킨슨증을 우선적으로 고려해야하는 경우

- 파킨슨 증상이 있는데
 - ① 레보도파에 반응이 없거나 미미할 경우
 - ② 파킨슨 증상의 진행이 빠를 경우
 - ③ 초기에 자율신경계 증상이나 소뇌증상이 두드러지게 나타날 경우
 - ④ 피라미드경로(pyramidal pathway)증상이 있을 경우
 - ⑤ 초기에 체위불안정(postural instability)이 심할 경우
 - ⑥ 자발적인 안구운동장애가 있을 경우
 - ⑦ 초기에 치매가 동반될 경우

파킨슨플러스증후군

① 진행핵상마비(progressive supranuclear palsy, PSP)

- 경축(rigidity)과 운동완만(bradykinesia) 증상은 파킨슨병과 다르지 않으나 안정성 떨림(resting tremor)이 드물고 근경축이 사지보다 목 주위에서 더 심할 수 있음
- 파킨슨 병과 구별되는 가장 특징적인 임상증상: **체위불안정과 안구의 수직장애**(위아래를 잘 못 봄)

체위불안정	파킨슨병	질병의 초기에 체위불안정이 나타나는 경우는 거의 없고 질병이 상당히 진행된 뒤에야 나타남
	PSP	초기에 종종 체위불안정으로 넘어지는 경우가 있음
보행	파킨슨병	종종걸음(small stepped gait), 몸이 앞으로 쏠리면서(propulsion) 가속도가 붙는 걸음걸이(festination)가 특징
	PSP	체위불안정으로 인한 실조(ataxic)보행, 목 주위 근육을 비롯한 축경축(axial rigidity)로 인하여 목을 뒤로 젖히면서 걷는 걸음걸이가 특징. 술 취한 사람 같음
안구의 수직장애		- 하방주시 때 제한이 있는 특징 - 이 때문에 장애물을 발견하지 못하여 넘어지거나 계단을 내려갈 때 어려움을 겪음 - 또한 음식물을 옷에 흘려 벡타이가 쉽게 더러워지는 모습이 관찰됨

② 다계통위축증 (multiple system atrophy, MSA)

- 임상적으로 파킨슨 증상이 있으면서 + **초기에 자율신경계 증상이나 소뇌증상이 두드러지면 다계통위축증(multiple system atrophy, MSA)**을 우선 생각해야함
- MSA도 임상양상에 따라 분류됨

MSA-A	- 자율신경계 증상 이 두드러지는 Shy-Drager 증후군
MSA-P	- 파킨슨 증상 이 두드러지는 줄무늬체흑질변성(striatonigral degeneration) • MSA-P는 파킨슨 증상을 보이지만 안정시 떨림이 드물고 증상이 비교적 대칭적이며 진행이 빠르고 레보도파에 반응이 좋지 않은 점이 파킨슨병과 구별됨 • MRI상 조가비핵(putamen)의 바깥쪽을 따라 T2강조영상에서 고음영이 있으면(조가비핵틈새, putaminal slit)
MSA-C	- 소뇌증상 이 두드러지는 올리브교뇌소뇌위축증(olivopontocerebellar atrophy(OPCA)) • 소뇌실조(cerebellar ataxia) • 다른 파킨슨 증상을 보이는 질환들과 달리 모든 나이에 시작될 수 있음

③ 피질기저핵변성 (corticobasal degeneration, CBD)

- 임상적으로 드물지만 파킨슨병과 더불어 두드러지게 비대칭 임상증상을 보이는 대표적인 질환이므로 **신체의 한쪽 부분에 국한해서 장기간 뇌기저핵 증상이 지속되면 반드시 이 질환을 의심하여야 함**
- 질병 초기에는 여러 가지 다양한 비특이 증상이 관찰될 수 있기 때문에 진단이 어려울 수 있으나 질병이 진행되어 파킨슨 증상과 더불어 뇌피질 증상이 나타나면 오히려 진단이 쉬워짐
 - 뇌기저핵증상과 피질 증상이 동시에 나타나는 경우는 이 질환 외에는 매우 드물기 때문임

A. 뇌기저핵 증상: 체위떨림, 경축, 운동완만(파킨슨병에서 볼 수 있는 증상이 모두 관찰될 수 있음)

- 이 파킨슨 증상보다는 흔하지는 않지만 신체 한쪽 부분에 국한해서 지속적으로 근간

대경련(myoclonus)이나 근긴장이상(dystonia)이 나타나면 이것은 CBD진단에 매우 큰 도움을 줄 수 있음

B. 뇌피질 증상: 피부그림감각불능증(agraphesthesia)⁵, 입체실인증(astereognosis)⁶, 실행증(apraxia), 통제불능손(alien hand)⁷

④ 레비소체치매 (Dementia with Lewy bodies, DLB)

- 퇴행질환 중 알츠하이머병 다음으로 흔한 치매의 원인
- 이 질환은 임상적으로나 병리소견으로 미루어 파킨슨병과 알츠하이머병의 중간단계에 있는 병처럼 보임
- 파킨슨병에서는 레비소체가 뇌줄기에 국한되어 있는 것과는 달리 이 질환에서는 뇌피질에 광범위하게 존재함(**파킨슨병은 뇌간에, 루이소체 치매는 뇌피질에 주로 분포한다.**)

⁵ 피부에다가 글씨를 썼을 때 잘 뭐라고 썼는지 모름

⁶ 촉각을 통해 물체의 재질과 형태에 대해 인지하지 못함

⁷ 의지와 상관없이 손이 멋대로 움직임

[5] 振顫

1절. 諸家學說

內經

- <素問·至真要大論>: 諸風掉眩 皆屬於肝

明代

① 王肯堂 <證治準繩·雜病>

- 肝主風 風爲陽氣 陽主動 此肝氣太過而克脾土 脾主四肢 四肢者 諸陽之末 木氣鼓之 故動
→ 肝風이 脾土를 극하여 사지가 흔들림(脾主四末)
- 此病壯年鮮有 中年以後 乃有之 老年又多 夫老年陰血不足 少水不能制盛火
→ 임상적으로 노년에 다발함(陰血火旺)

② 樓英 <醫學綱目>

- 風熱: 諸禁掉慄如喪神守 皆屬於熱 鼓慄亦動搖之意也 此症多有風熱相合 亦有風寒所中者 亦有風挾濕痰者 虛亦有之 治各不同也
→ 風, 火, 痰

清代

① 張璐 <張氏醫通>

- 木火上盛, 腎陰不足, 下虛上實, 實則痰火, 虛則腎虧
→ 病機가 虛實夾雜으로 그 근본이 腎陰不足에 있음

② 高鼓峰 <醫宗己任編>

- 氣血俱虛 不能榮養筋骨 振搖不能主持也
→ 치법: 大補氣血
→ 치방: 人蔘養榮湯, 加味人蔘養榮湯, 十味溫膽湯倍加人蔘, 加味溫膽湯

③ 何夢瑤 <醫編·顫振>

- 치법: 滌痰開竅法
- 치방: 導痰湯 加竹瀝

병리

- 本虛標實
- 虛: 氣血不足, 肝腎陰虛, 腎陽虛衰
- 實: 風, 火, 痰, 瘀

2절. 진단

진단

- 파킨슨병
- 중년 및 노년층에서 많이 발생하는 질병
- 主症: 머리카 사지가 흔들리고 떨리며, 움직임이 줄고, 몸이 뻣뻣해진다.
- 兼症
 - 표정이 굳어 있음
 - 머리와 가슴이 앞으로 숙어짐
 - 말이 어눌함
 - 上肢의 행동이 서로 맞지 않음. 皮脂外溢
 - 口角流涎
 - 智力減退나 精神障礙
 - 自主적인 生活能力 下降
- 만성으로 진행되며 점점 심해진다.

감별진단

① 瘓證(風瘓) 뇌전증발작, 뇌전증근간대경련

- 발병이 비교적 빠르며, 대개 외사로 인한 實症으로 아동에게서 많다.
- 項背強急, 四肢抽攣하며 심하면 角弓反張

② 癱瘓 뇌전증발작, 뇌전증근간대경련

- 발병이 비교적 빠르고 原發病
- 급성 熱病이나 만성 질병의 급성 발작으로 나타나고 아동에서 많으며 實證
- 筋脈의 拘急과 弛緩이 번갈아 나타나 손발을 굽혔다 폈다 하고, 늘 發熱, 神昏, 兩目竄視 등의 증상을 수반함

③ 風痲 비정형 파킨슨

- 運動失調가 主症狀 + 構音困難, 智力低下를 동반하는 만성 虛損性 질병
- 顫振과 같은 떨리는 증상은 없음

④ 中風の 牽動 중풍으로 인한 떨림

- 卒然昏仆, 口舌歪斜, 半身不遂

⑤ 무도병(chorea)

- 불규칙한 움찔거리는(jerky) 불수의 운동이 신체의 여러 부분에서 무작위 순서로 나타나거나 한 부분에서 다른 부분으로 물 흐르듯이 이동하는(flowing) 이상운동
- 틱과 달리 정형화되어 있지 않으며(non-stereotyped), 주로 사지의 원위부는 물론 몸통과 얼굴, 목을 침범함

3절. 치료

- 치료 부분은 몇 마디 하시고 그냥 다 넘겨버리셨습니다.

변증논치: 本虛標實

① 肝腎不足

- 大補陰丸(<丹溪心法>) 加味: 龜板先煎 10g, 生. 熟地黃 各 8g, 何首烏 8g, 山茱萸 5g, 玄蔘 5g, 知母 5g 白蒺藜 6g, 鉤藤後下 5g, 生牡蠣先煎 15g, 豬脊髓 15g
- 大定風珠加減: 白芍 8g, 阿膠烱化 6g, 龜板先煎 15g, 乾地黃 8g, 麻仁 10g, 五味子 5g, 生 牡蠣先煎15g, 麥冬 6g, 鱉甲先煎 15g, 天麻 6g, 鉤藤後下 6g, 炙甘草 3g, 生鷄子黃半枚

② 氣血兩虛

- 八珍湯(<正體類要>)加味: 人蔘 6g, 茯苓 5g, 白術 5g, 炙甘草 3g, 當歸 5g, 白芍 5g 熟地 6g, 川芎4g, 天麻 6g, 鉤藤後下 6g, 丹蔘 6g 生後決明先煎 10g

③ 腎陽虛衰

- 腎氣丸(<金匱要略>)加味: 乾地黃 6g, 山藥 8g, 茯苓 6g, 丹皮 5g, 山茱萸 5g, 澤瀉 5g, 桂枝 5g, 炮附子先煎 8g, 鉤藤後下 6g, 天麻 5g

④ 痰熱動風

- 清熱化痰湯: 全瓜蒌15g 製南星 5g, 法半夏 5g, 陳皮 5g, 茯苓 6g, 天麻 5g, 鉤藤後下 5g, 丹蔘 15g, 赤芍6g, 珍珠母先煎

⑤ 瘀血內阻

- 通竅活血湯(醫林改錯>)加減: 赤芍 5g, 川芎 5g, 桃仁 5g, 紅花3g, 生薑一片, 老葱 3根, 紅棗五枚, 麝香(沖) 0.1g 柴胡 4 g, 天麻 6g, 全蠍 2g, 蜈蚣 一條

리뷰논문⁸

- 顫复宁: 人蔘, 地龙, 珍珠, 僵蚕, 蟬蛻, 天麻, 龟板, 地黄蛇, 石菖蒲.
- 抑顫汤: 山萸肉、石菖蒲、仙灵脾、肉苁蓉、枸杞子、丹参、蜈蚣
- 止顫汤: 炙黄芪、丹参、知母、白芍、钩藤、制大黄、升麻
- 脑通胶囊: 穿山甲、地龙、水蛭、红花、川芎
- 脑康泰胶囊: 龟板、海马、白芍、首乌、丹参、三七、天麻、羚羊角、珍珠、龙骨按(3 :1 :3:3 :3 :3 :3 :1 :1 :3)
- 坎离丸: 龟板、生地各15g , 雄蚕蛾10g, 蟬花(无蟬花以蟬蛻代用) 12g , 千年健、木瓜各12g, 白芍15g , 沪红花 0. 5g , 刺五加15g, 蜈蚣、白花蛇舌草各6g , 生龙齿15g , 炙甘草6g, 竹茹 12g 。 将每剂药物(除沪红花外) 煎制250ml 浓缩 药液, 每日1 剂, 分2 次口服。
- 地黄饮子: 地黄、巴戟天、山茱萸、肉苁蓉、石斛、炮附子、五味子、肉桂、茯苓、麦冬、石菖蒲、远志、生姜、大枣、薄荷
- 滋阴活血汤: 熟地10 g, 女贞子10g, 丹皮10 g, 泽泻10 g, 山茱萸10 g, 桃仁10 g, 川芎6 g, 当归12 g, 地肤子10 g, 茯苓10 g
- 熄风止顫合剂: 白芍药30 g, 当归12 g, 天麻9 g, 生地黄15 g, 山萸肉9 g, 龟板9 g, 枸杞子15 g, 知母12 g, 牛膝12 g, 僵蚕9 g。 随症加減:症见面色白, 倦怠懶言, 舌淡嫩, 苔薄白, 脉虚弱者, 加黄芪、党参、白术;症见四肢不温, 纳少畏寒, 小便滴沥不爽, 舌淡苔白, 脉沉细者, 加肉

⁸ Li Q, Zhao D, Bezard E. Traditional Chinese medicine for Parkinson's disease: a review of Chinese literature.

Behav Pharmacol. 2006;17(5):403-10.

苳蓉、菟丝子、杜仲;症见面色晦暗, 肌肤不润, 或唇甲青紫, 舌暗, 苔薄白, 脉沉细者, 酌加桃仁、川芎、鸡血藤;症见胸胁痞满, 腹胀, 舌暗、苔薄腻者加柴胡、姜半夏、木香、炒莱菔子、地龙;症见脑部热痛, 舌红、苔黄者, 酌加珍珠母、代赭石、钩藤等

- **镇颠舒胶囊**: 芍药、钩藤、僵蚕、川芎、葛根各15 g,甘草、厚朴各10 g,珍珠母、黄芪各30 g, 当归12 g

- 많이 쓰는 한약: 백작약, **백강잠**, 구등, 단삼, 천마, 건지황, 산수유, 숙지황, 전충, 구기자, 당귀, 감초, 하수오 ([교수님은 백강잠을 많이 쓴다고 하심](#))

- 熄风定颤丸: 制首乌、龟甲、天麻、僵蚕、石菖蒲、川芎、白芍

- 식풍정천탕은 선조체의 도파민 대사를 줄이고 세포사멸을 줄여준다.

침구치료

① 百會, 神庭, 曲池, 少海 下 1寸 半, 外關, 太衝

- 氣血兩虛 加 足三裏, 合谷
- 肝腎陰虛 加 三陰交, 復溜
- 痰熱動風 加 陰陵泉, 豐隆

② 風池, 完骨, 天柱, 啞門

- 痰熱動風 加 曲池, 豐隆瀉
- 肝腎陰虛 加 太溪, 三陰交補

③ 이침: 神門, 皮質下, 肝, 腎, 內分泌, 肘, 膝, 腕, 指

침구논문⁹

- LR3(태충), GB34(양릉천), GV20(백회), EX-HN1(사신총), GB20(풍지), LI11(곡지), ST36(족삼리), KI3(태계)

⁹ Clinical effectiveness of acupuncture on Parkinson disease A PRISMA-compliant systematic review and

meta-analysis